

SIN321 - Engenharia de Software II

Lista de Exercícios P1

1. Defina o que é um processo de desenvolvimento de software?

É uma sequência estruturada de atividades para desenvolver um sistema de software.

2. Qual é o melhor modelo de processo de software já proposto na literatura?

Não existe um único modelo de processo de software considerado o melhor para todos os casos. A escolha depende do projeto, equipe, das requisições e das necessidades do cliente.

3. Compare o modelo **casca** com o **Iterativo Incremental**.

Modelo casca:

Vantagens: simples e fácil de entender.

Estrutura clara e bem definida.

Desvantagens: dificuldade de acomodação de mudanças depois que o processo já foi iniciado. Uma fase precisa ser completada antes de se mover para a próxima fase.

Diminuição inflexível do projeto em estágios distintos torna difícil responder às mudanças nos requisitos do cliente. Empresas pequenas de negócios possuem requisitos voláteis.

Iterativo Incremental

Vantagens: Os valores podem ser entregues ao cliente junto com cada incremento, e funções do sistema ficam disponíveis mais rapidamente.

Menor risco de falha geral do projeto.

Desvantagens = Exige uma boa gestão para evitar divergência entre os incrementos.

Pode ser difícil estimar o tempo total de desenvolvimento

4. Compare o modelo **Evolutivo Incremental** com o **Iterativo Incremental**.

Evolutivo Incremental: desenvolve o sistema em partes incrementais, permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas gradualmente conforme a evolução do projeto.

Iterativo Incremental: trabalha em ciclos de repetição, nos quais o sistema é desenvolvido e refinado continuamente a cada iteração, permitindo melhorias e correções frequentes.

5. Sobre a Customização de processos de software:

1a. Explique o que é:

É a adaptação de um processo de desenvolvimento de software de acordo com as necessidades e características de um projeto ou organização.

1b. Que tipos de ajustes podem ser feitos na customização?

Alterar ciclo de desenvolvimento.

Definir papéis e responsabilidades específicos.

Adotar ferramentas e práticas específicas.

Adaptar artefatos de documentação.

1c. Quais fatores podem influenciar na customização de um processo de software?

Complexidade do projeto.

Regulamentação e Compliance.

Disponibilidade de Recursos.

Pressão de Mercado e Concorrência

Iteração com Stakeholders

Distribuição Geográfica da Equipe

Frequência e Volume de Entregas

Maturidade da Organização em Engenharia de Software

Id. Marque (A) ou (D) para cada uma das situações 1 e 2, relacionadas com os fatores que impactam a customização de processos:

(A) Situação que demanda mais agilidade (Características de processos ágeis)

(D) Situação que demanda mais disciplina (Características de processos tradicionais)

Fatores de Customização	(A) ou (D)	Situação 1	(A) ou (D)	Situação 2
Complexidade Estratégica	(A)	Projeto com uso de IA e APIs modernas	(D)	Manutenção de sistema legado crítico que não pode ser substituído
Regulamentação e Compliance	(A)	Startup desenvolvendo app de agendamento de estudos	(D)	Empresa criando um sistema para gestão de prontuários médicos
Disponibilidade de Recursos	(D)	Projeto financiado por órgão público com equipe especializada	(A)	Equipe pequena, orçamento limitado
Pressão de Mercado	(D)	Empresa tradicional com alto volume de vendas, lançando nova funcionalidade sem mudanças de arquitetura	(A)	Startup lançando app de entregas e testando ideias com usuários
Interação com Stakeholders	(A)	Plataforma multiusuário para diferentes níveis	(D)	Software interno para uma empresa

		clientes e perfil		único setor da empresa.
Distribuição geográfica da equipe	(D)	Equipe concentrada em uma mesma sede.	(A)	Soma com membros em fusos diferentes, distribuída globalmente.
Frequência e volume de Entregas	(A)	Plataforma SaaS com entrega contínua de novas funcionalidades.	(D)	Defluar embarcado em equipamento móvel com atualização anual.
Madureza da Organização	(D)	Empresa de grande porte com cultura consolidada em um segmento de atuação.	(A)	Startup com pouca experiência anterior em desenvolvimento de software.
Alinhamento de Requisitos	(D)	Idioma com escopo fechado definido por contrato.	(A)	Produto em constante evolução, com mudanças frequentes baseadas em feedback de usuários.

12.

Estado da Arte Projeto de aplicativo de vendas para supermercados - Super Express.

Contexto Uma equipe de uma nova empresa, assumiu um projeto de um cliente para desenvolver um aplicativo de vendas online para supermercados. O sistema deve atender um público diverso, com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia. A aplicação permitirá que clientes realizem compras, naveguem por categorias, e adicionem itens ao carrinho, escolham a forma de entrega e efetuem os pagamentos.

Plm da área voltada ao cliente, o sistema contará com uma interface administrativa, permitindo o gerenciamento de pedidos, entre que e usuários. A plataforma deve oferecer uma experiência fluida e intuitiva, além de fornecer suporte à tomada de decisão operacional por parte dos administradores do supermercado.

Pergunta Quais fatores, dentre aqueles que podem impactar a customização de processos, podem ser relevantes no cenário apresentado? Que abordagem de processos, atividades e ferramentas você indicaria? Justifique com base nos fatores indicados.

Os fatores relevantes para a customização de processos são dinâmicos como os requisitos, presença do mercado, interação com stakeholders, complexidade tecnológica e frequência de entregas. Como o sistema envolve vendas online, pagamentos e gerenciamento de estoque, o projeto pode sofrer mudanças frequentes conforme o feedback dos usuários. Assim, a abordagem mais indicada seria o processo ágil, como o modelo iterativo incremental com scrum, permitindo entregas rápidas e adaptação constante. As principais atividades seriam levantamento de requisitos, prototipação, testes contínuos e integração frequente. Ferramentas como Jira, GitHub e Sigma podem ser utilizadas para organização, controle de versão e prototipação.

6. Sobre o Unified Process (UP)

10. Quais são os quatro fases principais do Processo Unificado, descreva brevemente cada uma?

Concepção = fase inicial do projeto, onde são definidos os objetivos, requisitos principais e viabilidade do sistema.

Planejamento = fase em que a arquitetura do sistema é planejada e os requisitos são mais detalhados.

Construção = fase de desenvolvimento do sistema, implementação das funcionalidades e realização de testes.

Transição = fase final, onde o sistema é entregue aos usuários, corrigido e colocado em funcionamento.

1b. Quais são as disciplinas presentes no UP?

Modelagem de Negócio

Requisitos

Análise e Projeto

Implementação

Testes

Implantação

As disciplinas de suporte são: Gerenciamento de Configuração e Mudanças
Gerenciamento de Projeto
Ambiente

1c. Como pode ser observado no gráfico, o esforço dedicado a cada disciplina no UP ao longo de cada uma das fases do projeto. Na concepção e elaboração, a maior parte do esforço não é dedicada a qual(is) disciplina(s)?

A disciplina Modelagem de Negócio tem o esforço dedicado principalmente na concepção e na elaboração.

A disciplina Requisitos tem o esforço dedicado principalmente na elaboração e na construção.

A disciplina Análise e Projeto tem o esforço dedicado principalmente na elaboração e na construção.

A disciplina Implementação tem o esforço dedicado principalmente na elaboração e na construção.

A disciplina Testes tem o esforço dedicado principalmente na elaboração, construção

educação e uma transição

A disciplina Implantação tem o enfoque dedicado principalmente na construção e uma transição.

Na concepção e na elaboração das disciplinas modelagem de negócios e os requisitos vão ser com mais esforço

1d. O UP é dirigido por caso de uso (use-case driven). Como isso impacta o desenvolvimento?

O UP é dirigido por caso de uso porque o desenvolvimento do sistema é baseado nas funcionalidades que os usuários precisam realizar. Isso ajuda a organizar os requisitos, orientar o desenvolvimento e garantir que o sistema atenda às necessidades dos usuários.

9. Sobre a Concepção e Modelagem de Negócio.

1a. Qual o objetivo da concepção?

Definir a ideia inicial do projeto, entender as necessidades do cliente, identificar os principais requisitos e verificar a viabilidade do sistema.

1b. Quais são os artefatos da concepção?

Documento de Início

Glossário

Modelo de Caso de Uso Inicial

Lista de Requisitos Iniciais

Plano inicial do projeto

1c. Qual deve ser o nível de detalhamento dos artefatos produzidos na concepção?

Deve ser mais geral e resumido, contendo apenas as principais informações necessárias para entender o projeto e sua viabilidade.

14. Qual o objetivo da Modelagem de Negócio?

Entender a estrutura e os problemas da organização, identificar melhorias com o uso do software, alinhar o entendimento entre envolvidos e definir os requisitos para alcançar essas melhorias.

8. Sobre o artefato de Breão, o que pode ser incluído neste artefato?

Objetivos do sistema, descrição do problema, funcionalidades principais, requisitos gerais, características dos usuários, restrições e benefícios esperados do projeto.

9. Qual é o objetivo do Glossário? Ele é relevante em todo o projeto?

Explique

Promover um entendimento comum entre equipe técnica, clientes e usuários. Evitar ambiguidade na comunicação durante o desenvolvimento. Facilitar a documentação, a manutenção e o entendimento de novos membros da equipe.

Ele é relevante durante todo o projeto, pois ajuda a manter o entendimento correto dos conceitos e termos utilizados.

10. Sobre os requisitos de software:

12. O que é um requisito?

É uma necessidade ou função ou condição que o sistema deve atender para satisfazer as necessidades do usuário ou do cliente.

13. O que é um requisito funcional?

Situações funcionalidades de sistema, descrição, origem, informações

1c. O que é um requisito não funcional?

Estão ligados a requisitos funcionais. Podem ser Restrições Lógicas ou Atributos Lógicos aplicáveis a como o requisito funcional em questão deve ser realizado.

1d. O que é um requisito complementar?

É o requisito que define regras, restrições ou características adicionais de sistema que não representam funcionalidades principais, como idem, preço, segurança, padrões e integração.

1e. Para cada uma das tabelas abaixo, inclua pelo menos um item, preenchendo as categorias de acordo.

Requisitos Funcionais = Realizar cadastro de Usuários / Não é reculto

O sistema deve permitir o cadastro de usuários informando email e senha

Requisitos Não Funcionais

O sistema deve exigir uma senha de 8 dígitos / Segurança e Permanente

Requisitos Complementares = O sistema deve validar usuário e senha para permitir os acessos / Segurança / Permanente

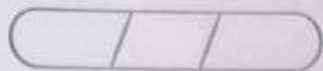
Sintagma de Consulta e Manipulação

	I	A	E	C	Cadastro e gerenciamento de Usuários
Manuseio	X	X	X	X	

Sintagma de Consulta = Vendas Online Consultar Produtos

Consultar Catálogos

Consultar Status de Entrega



11. Dêre a organização de requisitos e casos de uso:

1a. Dado requisito identificado dentro um modelado como um caso de uso? Explique.

Na, pois os casos de uso representam principalmente funcionalidades e interação do usuário com o sistema. Requisitos não funcionais, regras e restrições normalmente não são representados como caso de uso.

1b. Considerando que temos casos de usos de complexidade alta, média e baixa. Como os casos de uso devem ser priorizados no cronograma do projeto?

Priorizar os de alta, depois média e por último os de baixa.

12. Qual a definição do modelo conceitual (Preliminar)?

É representar os principais conceitos, entidades e relacionamentos do sistema, ajudando na compreensão inicial do domínio do problema e na organização das informações do projeto.

13. Dêre as tendências de ES e IA responda:

1a. Cite duas formas pelas quais a IA impactam os processos de desenvolvimento de software.

Automação de tarefas e de auxílio na geração de código e teste.

1b. Explique, por que mesmo com a IA, os processos de software continuam necessários.

Para garantir organização, qualidade, controle e gerenciamento do desenvolvimento.

1c. Descreva uma mudança no papel do desenvolvedor com adoção de IA.

1d. O desenvolvedor passa a atuar mais na supervisão, validação e integração das reduções geradas pela IA.

1e. Explique como essa mudança impacta o tipo de redução ou produto desenvolvido.

Permitindo o desenvolvimento de reduções mais rápidas, inteligentes e automatizadas, aumentando a produtividade e a inovação do sistema.